

מטלה 7

תאריך פרסום: 20.06.2024

תאריך הגשה: 27.06.2024

דגשים:

- אין לשנות חתימה של מתודות או קוד קיים בשום צורה.
- אתם רשאים להוסיף מתודות עזר.
- כאשר מוסיפים ערך חדש למערך, עליכם להוסיף אותו במקום הפנוי הראשון.
- אין לשנות את ה-getter שמחזיר את המערך.

אנו מעוניינים להוסיף למערכת שכתבנו במטלות הקודמות יכולת לשמור את הסטודנטים והקורסים לקובץ ובכך לסיים את הפונקציונליות שלה. על כן, נעשה מספר שינויים במחלקות של סטודנט ודוח קורס.

שימו לב שבעבודה זו, לא כל ה-modifiers והירושות הרלוונטיות נתונות לכם. עליכם לחשוב לבד מה נכון להוסיף כך שהמערכת תעבוד כמתואר.

בעבודה זו, כמו בקודמת, ייתכן שנקרא למתודות של אובייקטים שיוצרו עם בנאי דיפולטיבי, כאלה ללא אלמנטים במערך הקורסים, או עם אלמנטים לא-תקינים אחרים.

מחלקת Student

את מחלקה זו נרצה להפוך ל-Serializable. כלומר, בעלת יכולת רישום לקובץ בינארי. חישוב מה צריך לעשות לה (ואולי למחלקות נוספות) כדי לאפשר לה להיכתב לקובץ כפי שלמדנו. עם זאת, תעודת הזהות של סטודנט היא מידע רגיש ועל כן לא נרצה שהיא תישמר לקובץ. מכאן, כאשר נכתוב את האובייקט לקובץ, לא נכתוב את תעודת הזהות של הסטודנט.

מחלקת CourseReport

למחלקה זו נרצה להוסיף את היכולת להיכתב לקובץ טקסט (אשר קריא על ידי אדם), ולהיטען מקובץ שכזה.

השמירה לקובץ טקסט תיעשה על ידי קריאה למתודה saveToFile באובייקט קיים ונתינת קובץ אליו נשמור, והטעינה תיעשה על ידי בנאי חדש שיקבל את הקובץ ממנו נרצה לקרוא.

חישוב איזו מתודה יש לנו שכבר לוקחת דוח קורס והופכת אותו למחרוזת קריאה.

ייתנו קבצים שנשמרו אך ורק דרך קריאה למתודה saveToFile.